

NextOri

DOSSIER TECHNIQUE

Plateforme d'orientation académique et professionnelle

**Version de présentation – Hackathon Afritech
2026**

1. Présentation de NextOri

NextOri est une plateforme numérique d'accompagnement à l'orientation académique et professionnelle. Elle aide l'utilisateur à mieux comprendre son profil d'intérêts à partir d'un test RIASEC, puis lui propose un parcours cohérent allant des métiers vers les filières de formation et les universités correspondantes.

L'objectif technique est de transformer les réponses de l'utilisateur en recommandations personnalisées et structurées, tout en conservant une architecture évolutive permettant la mise à jour du catalogue de données.

2. Architecture générale

NextOri est organisé autour de trois grandes couches : l'interface utilisateur, le backend exposé par API et la base de données.

- Frontend : interface React.js et navigation avec React Router.
- Backend : API développée en PHP, organisée autour de Controllers, Services et Repositories.
- Base de données : MySQL, base actuellement utilisée : nextori_db_V2.
- Serveur de développement : XAMPP / Apache.

Schéma fonctionnel

Utilisateur → Test RIASEC → Réponses → Scores → Profil dominant → Métiers compatibles → Filières associées → Universités correspondantes → Résultat final

3. Technologies utilisées

Composant	Technologie
Interface	React.js
Navigation	React Router
Icônes	React Icons
Communication	API REST / HTTP
Backend	PHP
Base de données	MySQL
Serveur local	XAMPP / Apache
Gestion du code	Git / GitHub
Design / prototype	Figma

4. Architecture du backend

Le backend applique une séparation des responsabilités afin d'éviter de concentrer l'ensemble de la logique dans les contrôleurs.

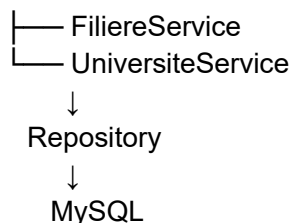
Organisation logique :

Controller



OrientationService

- TestService
- ReponseService
- RiasecService
- MetierService



Les Controllers gèrent les requêtes HTTP. Les Services portent les règles métier et les calculs. Les Repositories sont responsables de l'accès aux données. L'OrientationService coordonne le parcours complet sans dupliquer les responsabilités des autres services.

5. Organisation de la base de données

La base MySQL nextori_db_V2 regroupe les données nécessaires au fonctionnement du test, aux recommandations et au catalogue d'orientation.

Famille	Tables principales
Utilisateurs et tests	utilisateur, test_riasec, questionnaire, question, proposition, reponse
Orientation	metier, filiere, universite
Relations	metier_filiere, universite_filiere, metier_serie
Recommandations et suivi	recommandation, historique, favoris
Critères complémentaires	metier_critere, filiere_critere et tables hesitation_*
Détails établissements	universite_detail

La structure est fournie notamment par schema.sql et les données initiales par seed.sql.

6. Fonctionnement du test RIASEC

Le test repose sur les six dimensions RIASEC : Réaliste (R), Investigateur (I), Artistique (A), Social (S), Entreprenant (E) et Conventionnel (C).

Le parcours commence par la création d'un test utilisateur. Les réponses aux 20 questions sont ensuite enregistrées. Chaque proposition étant associée à un type RIASEC, les réponses permettent de calculer automatiquement les six scores.

Traitement :

1. Initialisation des scores R, I, A, S, E et C à zéro.
2. Lecture de chaque réponse.
3. Identification du type RIASEC de la proposition choisie.
4. Incrémentation du score correspondant.
5. Classement des six scores.
6. Identification des deux profils dominants.
7. Sauvegarde des scores et du profil dans test_riasec.

7. Moteur de recommandation des métiers

Le moteur compare les deux lettres RIASEC dominantes de l'utilisateur au profil RIASEC associé à chaque métier. Un système de pondération permet de privilégier les correspondances les plus proches.

Principe de classement : les correspondances sont pondérées selon la position de la lettre dans le profil du métier, puis les métiers sont triés par score décroissant et par nombre de correspondances.

Les métiers présentant une compatibilité nulle sont supprimés. Le résultat est organisé en 5 métiers principaux et 5 métiers secondaires.

8. Chaînage Métiers → Filières → Universités

NextOri ne s'arrête pas à la recommandation d'un métier. Le moteur construit un parcours d'orientation cohérent à partir des recommandations.

Métiers retenus → recherche des relations dans `metier_filiere` → suppression des doublons → filières retenues → recherche dans `universite_filiere` → universités correspondantes.

Cette organisation permet de relier progressivement le profil de l'utilisateur à des possibilités concrètes de formation et d'établissement.

9. API et communication Frontend / Backend

Le frontend React communique avec le backend PHP via des requêtes HTTP vers des endpoints d'API REST. Les données sont échangées sous forme JSON.

Le frontend se concentre sur l'affichage et l'interaction avec l'utilisateur, tandis que le backend réalise les traitements métier et l'accès aux données.

Le moteur complet reçoit notamment l'identifiant utilisateur et les réponses du test, puis orchestre la création du test, l'enregistrement des réponses, le calcul RIASEC et la construction des recommandations.

10. Sécurité et protection des données

Pour une mise en production, NextOri doit protéger les données personnelles et contrôler strictement les données reçues par l'API.

- Validation et contrôle des données reçues par les endpoints.
- Utilisation de requêtes préparées pour limiter les risques d'injection SQL.
- Séparation de l'accès aux données et de la logique métier.
- Limitation des informations exposées par l'API.
- Authentification et autorisation pour les fonctionnalités nécessitant un compte.
- Utilisation de HTTPS en environnement de production.
- Sauvegardes régulières de la base de données.

Les éléments non encore déployés en production doivent être présentés au jury comme des mesures prévues ou en cours d'intégration, et non comme des fonctionnalités déjà garanties.

11. Maintenance et mise à jour des données

Les métiers, filières et universités sont stockés dans la base de données. Cette centralisation permet de faire évoluer le catalogue sans modifier directement l'interface React.

À terme, une interface d'administration permettra d'ajouter, modifier ou retirer des données avec validation. Les informations sensibles à l'orientation, notamment les salaires, les formations disponibles et les établissements, devront faire l'objet d'une vérification et d'une actualisation régulière.

12. État d'avancement

Fonctionnalité	État
Connexion MySQL	Terminé
Lecture questionnaire / questions / propositions	Terminé
Création du test utilisateur	Terminé
Enregistrement des réponses	Terminé
Calcul des scores RIASEC	Terminé
Détermination et sauvegarde du profil	Terminé
Recommandation des métiers	Terminé
Recommandation des filières	Terminé
Recommandation des universités	Terminé
Moteur complet NextOri	Terminé
Optimisation du classement	Terminé
Préparation / évolution de l'API	En évolution

13. Installation et environnement de développement

8. Créer une base MySQL nommée nextori_db_V2.
9. Importer schema.sql pour créer la structure.
10. Importer seed.sql pour charger les données initiales.
11. Lancer Apache et MySQL via XAMPP.
12. Démarrer le frontend React.
13. Vérifier la communication entre React, l'API PHP et MySQL.

14. Perspectives d'évolution

- Interface d'administration pour la gestion du catalogue.
- Authentification et gestion complète des comptes.
- Renforcement de la sécurité et passage en HTTPS.
- Actualisation automatisée ou assistée des données.
- Amélioration continue du moteur de recommandation.
- Analyses statistiques anonymisées pour mesurer la pertinence des recommandations.
- Déploiement du backend et de la base sur une infrastructure de production.

Annexes techniques

Annexe A – Pseudo-code simplifié du calcul RIASEC

scores = {R:0, I:0, A:0, S:0, E:0, C:0}

Pour chaque réponse :

 type = type RIASEC de la proposition

 scores[type] = scores[type] + 1

Trier les scores décroissants

Profil dominant = deux premiers types

Sauvegarder scores et profil

Retourner le profil

Annexe B – Pseudo-code simplifié des recommandations

Lire les deux profils dominants

Pour chaque métier :

 calculer le score de compatibilité

 compter les correspondances

Trier par score puis correspondances

Supprimer les scores nuls

Retourner 5 métiers principaux + 5 secondaires

Chercher les filières liées

Supprimer les doublons

Chercher les universités liées

Annexe C – Tables de la base

1. utilisateur
2. question
3. proposition
4. reponse
5. test_riasec
6. questionnaire
7. serie
8. recommandation
9. historique
10. favoris
11. metier
12. metier_filiere
13. filiere
14. universite_filiere

- 15. universite
- 16. metier_serie
- 17. universite_detail
- 18. metier_critere
- 19. filiere_critere
- 20. hesitation_critere
- 21. hesitation_option
- 22. hesitation_question
- 23. hesitation_reponse
- 24. hesitation_reponse_utilisateur
- 25. hesitation_test